SupplierInvoice

מערכת קליטת חשבוניות ספק

Claude Code Handoff Document

פרויקט אחזקה אורבנית — מערכת חשבוניות	**נתיב** `C:\Users\boaze\Ai-Projects\supplierinvoice`
Stack Python 3.11 · FastAPI · Anthropic API · Priority OData	**מצב** ארכיטקטורה מלאה — מוכן לפיתוח

1. מטרה ורקע

המערכת מקבלת חשבוניות ספק ממספר מקורות (תיקייה, אימייל, העלאה ידנית, WhatsApp), מנתחת אותן בעזרת Claude Vision, מסנכרנת את הנתונים מול Priority ERP, ומציגה למשתמש ממשק בקרה לפני קליטה סופית בפריורטי.

הסביבה
Windows PC · Python 3.11 · הפרויקט רץ locally · קובץ .env מסופק על ידי המשתמש ונשאר דלוק

2. ארכיטקטורת קבצים

כל הקבצים נמצאים ב: C:\Users\boaze\Ai-Projects\supplierinvoice\

קובץ /תיקייה	תפקיד	מצב
main.py	נקודת כניסה — מפעיל uvicorn	מוכן
config/settings.py	כל הגדרות המערכת — טעינת .env	מוכן
config/logging_config.py	הגדרת לוגים — קונסול +קובץ	מוכן
agents/models.py	מודלי נתונים: Invoice, InvoiceData, SupplierInfo, InvoiceLine	מוכן
agents/invoice_extractor.py	חילוץ נתונים מחשבונית — Claude Vision	prompt מוכן — לבחון
agents/data_validator.py	סנכרון נתונים מול Priority	מוכן — תלוי בחיבור
agents/orchestrator.py	pipeline: PENDING→PROCESSING→REVIEW	מוכן
priority/priority_client.py	HTTP client ל-OData API של Priority	מוכן — נדרש .env
priority/invoice_submitter.py	קליטת חשבונית מאושרת בפריורטי	מוכן — לבחון fields
priority/sync_agent.py	סנכרון ספקים ופריטים לocache	מוכן
tools/invoice_store.py	שמירת חשבוניות ב-JSON	מוכן
tools/email_reader.py	קריאת חשבוניות מ-IMAP	מוכן — אופציונלי
tools/folder_watcher.py	מעקב אחר תיקייה — watchdog	מוכן — אופציונלי
website/server.py	כל נקודות ה-API — FastAPI routes	מוכן
website/templates/index.html	מלאה — ממשק בקרה SPA	מוכן — לשכלל UI
website/static/css/main.css	עיצוב כהה + RTL	מוכן
website/static/js/app.js	לוגיקת ממשק: upload, polling, approve	מוכן

קובץ /תיקייה	תפקיד	מצב
requirements.txt	כל תלויות Python	מוכן
.env.example	תבנית משתני סביבה	מוכן

3. תהליך עיבוד (Pipeline)

```
                    UPLOAD / EMAIL / FOLDER
                              |
          PENDING   (שמירת קובץ Invoice +רשומת)
                              |
              PROCESSING   (background task)
        ├── InvoiceExtractorAgent   → Claude Vision API
        └── DataValidatorAgent      → Priority OData API
                              |
            REVIEW   (ממתין לבקרת משתמש באתר)
                            |   \
              SUBMITTED              REJECTED
               (נדחה)        (נקלט בפריורטי)
```

4. נקודות API

Endpoint	תפקיד
GET /	הגשת ה-SPA (index.html)
GET /api/invoices	רשימת חשבוניות — לסינון ?status=review
GET /api/invoices/{id}	פרטי חשבונית ספציפית
GET /api/invoices/{id}/file	הורדת קובץ מקורי (PDF/תמונה)
POST /api/invoices/upload	העלאת חשבונית pipeline +הפעלת
POST /api/invoices/{id}/approve	אישור קליטה בפריורטי — body: {notes, approved_by}
POST /api/invoices/{id}/reject	דחיית חשבונית — body: {reason}
POST /api/sync/priority	הפעלת סנכרון ספקים/פריטים מפריורטי
GET /api/sync/status	מצב סנכרון אחרון
GET /api/health	בדיקת תקינות השרת

5. חיבור Priority ERP

נדרשים .env. משתני

```
PRIORITY_URL=https://YOUR_SERVER/odata/Priority/tabula.ini/YOUR_COMPANY/
PRIORITY_USER=your_user
PRIORITY_PASS=your_password
PRIORITY_COMPANY=your_company
```

נקודות OData בשימוש (priority/priority_client.py)

OData Entity	שימוש
SUPPLIERS	חיפוש ספק לפי TAXID / SUPDES
PART	חיפוש פריט לפי PARTNAME

OData Entity	שימוש
PORDERS	מציאת הזמנת רכש לפי ORDNAME
AINVOICES	קליטת חשבונית ספק (POST)

לוודא Priority חשוב — שדות
שמות השדות ב-AINVOICES (IVNUM, IVDATE, SUPNAME, DETAILS, PARTNAME, TQUANT, TPRICE, VATPRICE) עשויים להשתנות בהתאם לגרסת Priority מול לבדוק יש. ולהגדרות החברה OData Metadata של הסביבה הספציפית: GET {PRIORITY_URL}/$metadata

6. מודלי נתונים מרכזיים (agents/models.py)

Invoice — הישות הראשית

שדה	תיאור
id	UUID ייחודי
status	InvoiceStatus enum: pending/processing/review/submitted/rejected/error
source	InvoiceSource: upload/email/whatsapp/folder/api
file_path	נתיב מלא לקובץ בדיסק
file_type	pdf / image
extracted_data	InvoiceData — נתונים מנותחים
priority_validation	dict — תוצאות סנכרון עם Priority
priority_invoice_id	IVNUM שהתקבל מPriority לאחר קליטה
user_notes	הערות שהמשתמש הזין בממשק

InvoiceData — נתוני חשבונית מנותחת

שדה	תיאור
invoice_number	מספר חשבונית
invoice_date	YYYY-MM-DD תאריך
supplier	SupplierInfo — נתוני ספק
lines	list[InvoiceLine] — שורות חשבונית
subtotal / vat_amount / total_amount	סכומים
confidence_score	0.0-1.0 — רמת בטחון הניתוח
extraction_warnings	list[str] — אזהרות מהניתוח

7. משימות לפיתוח ב-Claude Code

7.1 התקנה והרצה ראשונה

- pip install -r requirements.txt
- יצירת .env מהתבנית .env.example עם הנתונים האמיתיים
- python main.py — לוודא שהשרת עולה על פורט 8000
- בדיקת http://localhost:8000/api/health

7.2 חיבור Priority — עדיפות גבוהה

- בדיקת ה-metadata של Priority: GET {PRIORITY_URL}/$metadata
- אימות שמות שדות ב-AINVOICES מול ה-metadata
  - IVNUM — מספר חשבונית ספק
  - IVDATE — תאריך
  - SUPNAME — קוד ספק
  - DETAILS — מערך שורות
- בדיקת find_supplier_by_tax_id — ייתכן ששם השדה שונה (TAXID / VATID / HP)
- טיפול ב-SSL certificates — הוספת verify=False או certfile ב-httpx
- טיפול בשגיאות Priority — OData מחזיר errors בפורמט JSON מיוחד

7.3 שיפורי ממשק משתמש (website/)

- הוספת עריכה ידנית של שדות בממשק — לאפשר תיקון לפני קליטה
- תצוגת PDF משופרת — pdf.js במקום iframe לתמיכה מלאה
- הוספת חיפוש ספק ידני — dropdown עם autocomplete מתוך ה-cache
- הוספת שיוך ידני של קוד פריט לכל שורה
- הוספת history view — צפייה בחשבוניות שנקלטו
- הוספת dashboard — סיכום סטטיסטיקות (כמה נקלטו, ממתינות, נדחו)

7.4 מקורות נוספים

- Email reader — להפעיל ב-scheduler (APScheduler) כל X דקות
- Folder watcher — להפעיל ב-main.py עם asyncio
- WhatsApp — חיבור ל-WhatsApp Cloud API לקבלת PDF מצורפים

7.5 אמינות ו-Production

- הוספת database אמיתי (SQLite / PostgreSQL) במקום JSON store
- הוספת authentication פשוט (password בסיסי לממשק)
- הוספת rate limiting ל-Anthropic API calls
- retry logic ל-Priority API עם exponential backoff
- הגדרת Windows Service / Task Scheduler להרצה אוטומטית

8. הגדרות .env — כל המשתנים

משתנה	תיאור
ENV	production / development
HOST	0.0.0.0 (ברירת מחדל)
PORT	8000 (ברירת מחדל)
PRIORITY_URL	כתובת OData מלאה כולל שם חברה
PRIORITY_USER	משתמש Priority
PRIORITY_PASS	סיסמה Priority
PRIORITY_COMPANY	שם החברה ב-Priority
PRIORITY_SYNC_INTERVAL_MINUTES	תדירות סנכרון (ברירת מחדל: 60)
ANTHROPIC_API_KEY	מפתח Claude API
AI_MODEL	claude-opus-4-5 (ברירת מחדל)
EMAIL_HOST	שרת IMAP (אופציונלי)
EMAIL_PORT	993 (ברירת מחדל)
EMAIL_USER	כתובת אימייל
EMAIL_PASS	App Password

משתנה	תיאור
EMAIL_FOLDER	INBOX (ברירת מחדל)

9. הנחיות עבודה ל-Claude Code

עקרון עבודה
אמיתי. כל OData metadata צריך להיבדק מול Priority client. יש להבין את הארכיטקטורה לפני כתיבת קוד. כל שינוי ב נפרדים: agents / tools / priority / website. הקיים: architecture תוספת תכונה צריכה לשמור על ה

סגנון קוד

- Python 3.11 — שימוש ב-asyncio לכל I/O
- type hints על כל פונקציה
- logging מפורט בכל agent
- dataclasses למודלים (לא Pydantic — לשמור consistency)
- שמות בעברית ל messages/logs — ממשק עברי

בדיקות

- עם מוק לפני חיבור אמיתי לבדוק priority_client.py
- עם קובץ חשבונית לדוגמה לבדוק invoice_extractor.py
- שומר ומחזיר נכון לבדוק ש-invoice_store.py